Systemadministration – Introduktion

Filrättigheter och delade kataloger

Laboration 2.2

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Syfte

Student skall visa färdighet i installation, konfiguration och grundläggande administration av operativsystem för enklare servertjänster. Studenten skall efter genomgången laboration även ha viss förståelse för vanliga termer och begrepp inom området systemadministration.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Handledning och Redovisning

Laborationen redovisas under ordinarie laborationstillfälle för närvarande handledare eller labbassistent.

Redovisning och kompletteringar efter ordinarie laborationstillfälle görs i rapportform och rättas efter *Tekniska Högskolan i Jönköpings* terminstider. Inlämningar av det slaget ska senast skickas in:

- innan laborationens deadline för att rättas inom 15 arbetsdagar.
- vecka 41 (2023) för att rättas under kursens första tentamenstillfälle.
- vecka 1 (2024) för att rättas under kursens andra tentamenstillfälle.
- vecka 32 (2024) för att rättas under kursens tredje tentamenstillfälle.

Därefter rättas laborationen enbart efter överenskommelse med examinator.

1 Virtuell Miljö

Under laborationens gång kommer ett flertal virtuella maskiner användas. Det innebär att detta kommer att kräva en mer kraftfull dator om du försöker göra den hemifrån.

1.1 Virtuella nätverk

I *Hyper-V Manager*, skapa två *internal network*-switchar och döp dom till "Clients" och "Servers" respektive. Öppna sedan upp nätverksintällningarna för din fysiska dator. Notera att varje switch har skapat en ny nätverksadapter. Konfigurera dessa enligt nedan:

- Clients: 172.23.120.10 255.255.255.0
- Servers: 172.23.121.10 255.255.255.0

> Obs!
> Du ska **inte** konfigurera någon default gateway för ovan nätverksadaptrar. Lägger du till default gateway lär all nätverkstrafik sluta fungera.

> Obs!
> Du ska **inte** ändra på "*default switch*". Konfigurationen hanteras av Windows och vid manuella ändringar är det inte helt enkelt att återställa.

Ladda sedan ner en förberedd virtuell router ifrån Canvas och importera den i *Hyper-V Manager*. Starta sedan den virtuella routern, anslut till den och kontrollera vilka IP-adresser den har. Se till att du får svar när du pingar adresserna.

1.2 Windows 10 klient

Om du inte har kvar en virtuell Windows 10 dator från förra laborationen kommer du att behöva skapa en nu. Skapa maskinen enligt nedan:

- *Generation 2* (UEFI)
- 4-6 GB primärminne
- 35 GB sekundärminne
- Stäng av *automatic checkpoints*
- Justera *boot order* så att *DVD Drive* är överst och *Hard Drive* är näst överst
- Installera Windows 10

Se även till att din klient är placerad i *Clients*-nätverket oavsett om du skapar en ny virtuell maskin eller ej.

1.3 Windows Server 2022

Ladda ner en 64-bitars testversion utav Windows Server 2022 ifrån Microsoft Evaluation Center:

https://info.microsoft.com/ww-landing-windows-server-2022.html

Använd din studen-mail för att registrera dig. Om du inte känner dig bekväm med att ange riktiga uppgifter kan du hitta på övrig information för att få tillgång till nedladdningen.

Skapa sedan en virtuell maskin enligt nedan:

- *Generation 2* (UEFI)
- 4-6 GB primärminne
- 35 GB sekundärminne
- *Servers*-nätverket
- Stäng av *automatic checkpoints*
- Justera *boot order* så att *DVD Drive* är överst och *Hard Drive* är näst överst

Gå igenom Window Server 2022 installationen och se till att du väljer *Standard (Desktop Experience)*. Väl installerad, ställ in ett lämpligt hostname och konfigurera följande IP-inställningar:

- IP: 172.23.121.100
- Netmask: 255.255.255.0
- Default gateway: 172.23.121.1
- DNS: 8.8.8.8
- DNS: 8.8.4.4

2 Användare och grupper

I din Windows Server-maskin öppna **Computer Management** och navigera till *Local Users and Groups*.

Skapa användare och tilldela lösenord enligt nedan tabell 1

användare	lösenord
Andreas	SELECT*s
Aga	WarrenBrand90
Björn	Tesla<3
Erik	ClassA+
Eveline	ThisIsBadUX:(
Hans	su-ROOT
Joakim	Pics2Nics
Mira	ILoveIT!
Sigge	Snöskoter!

Tabell 1: *Lokala användare.*

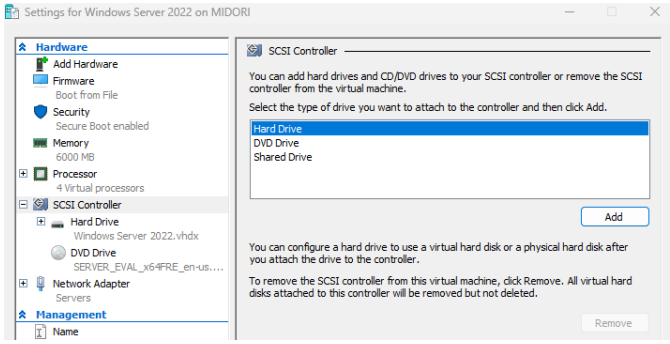
> **Obs!**
> Se till att du bokar ur "*User must change password at next logon*" och bockar i "*Password never expires*" när du skapar dina användare.

Skapa grupperna *Ekonomi*, *HR*, *IT* och placera tre användare i varje. Ingen användare ska vara medlem i mer än en av dessa grupper.

Se även till att samtliga användare är medlemmar i gruppen *Users*.

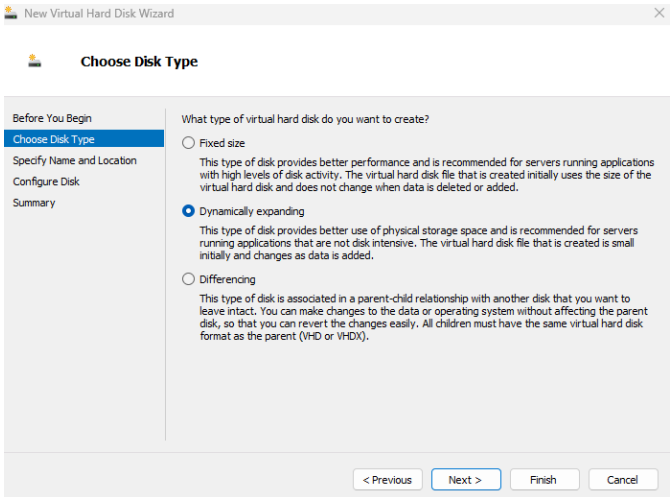
3 Formattering

Öppna *Hyper-V Manager* och ändra inställningarna för din virtuella Windows server maskin. Navigera till *SCSI Controller* och lägg till en ny virtuell hårddisk (se figur 1).



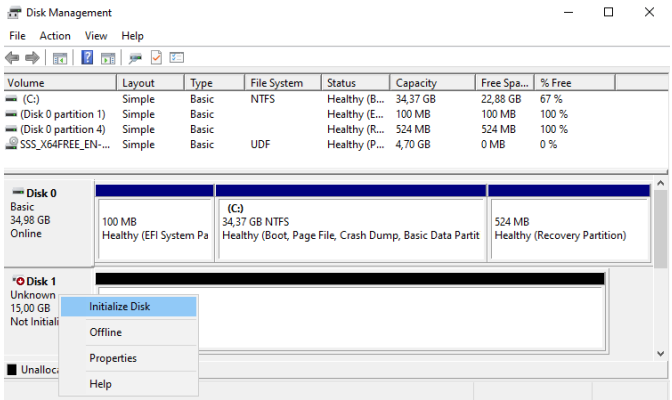
Figur 1: *Ny virtuell disk.*

Se till att din virtuella disk är "*Dynamically expanding*" (se figur 2). Döp hårddisken till "*winser-disk2.vhdx*" och allokera 15 GB diskyta.



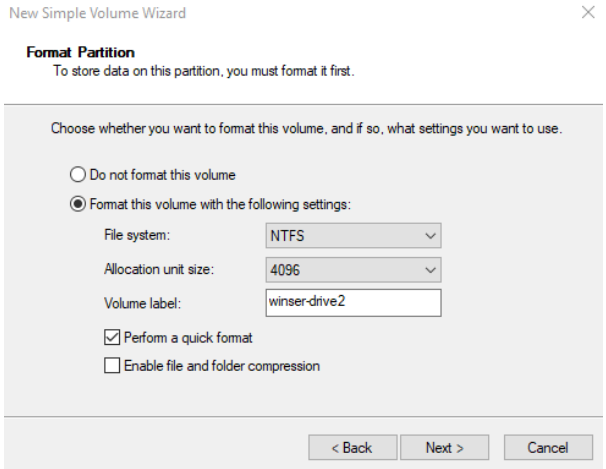
Figur 2: *Dynamiskt expanderande disk.*

Öppna upp *Disk Management* i din Windows server maskin. Du bör nu se att en till disk har dykt upp. Högerklicka på diskens namn nere till vänster och välj "*Online*", högerklicka sedan återigen men välj nu "*Initialize Disk*" (se figur 3). Ange sedan "*GPT (GUID Partition Table)*".



Figur 3: *Initialize disk.*

Efter att disken har initsierats behöver ett filsystem installeras innan lagrinsytan blir användbar. Skapa därför en NTFS volym som spänner hela lagringsytan. Ange 4096 byte *allocation unit size* och sätt även en lämplig "*volume label*" (se figur 4).

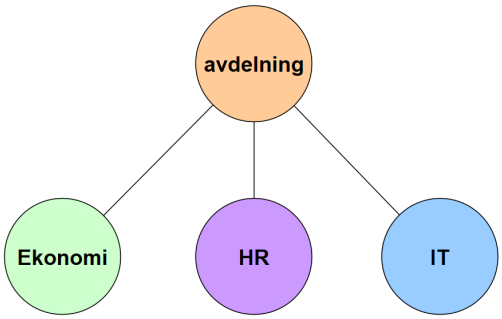


Figur 4: *Installation av filsystem.*

Du bör nu kunna se din ny volym i *File Explorer*.

4 Rättigheter

I din nya volym skapa följande katalogstruktur (se figur 5).



Figur 5: *Katalogstruktur.*

Använd dig utav *basic permissions* (kallas även *molecular permissions*) för att uppnå följande:

- avdelning
  - Owner: Administrator.
  - Medlemmar i gruppen Users ska kunna visa katalogens innehåll.
- Ekonomi
  - Owner: Administrator.
  - Medlemmar i gruppen administrators ska kunna visa rättigheter och filatribut.
  - Medlemmar i gruppen Ekonomi ska kunna visa innehåll i filer/kataloger, skapa filer/kataloger och ta bort filer/kataloger.
  - När en medlemm i gruppen Ekonomi skapar en fil/katalog ska denna bli ägare av den nyskapade filen/katalogen och få rättigheten Full Control.
- HR
  - Owner: Administrator.
  - Medlemmar i gruppen administrators ska kunna visa rättigheter och filatribut.
  - Medlemmar i gruppen HR ska kunna visa innehåll i filer/kataloger, skapa filer/kataloger och ta bort filer/kataloger.
  - När en medlemm i gruppen HR skapar en fil/katalog ska denna bli ägare av den nyskapade filen/katalogen och få rättigheten Full Control.
- IT
  - Owner: Administrator.
  - Medlemmar i gruppen administrators ska kunna visa rättigheter och filatribut.
  - Medlemmar i gruppen IT ska kunna visa innehåll i filer/kataloger, skapa filer/kataloger och ta bort filer/kataloger.
  - När en medlemm i gruppen IT skapar en fil/katalog ska denna bli ägare av den nyskapade filen/katalogen och få rättigheten Full Control.

Använd dig utav arv (eng. *inheritance*) på ett effektivt sätt. Bryt det när det är lämpligt men behåll det annars. Var dock noggrann med att inte tilldela mer rättigheter än vad som behövs.

5 SMB File Share

Dela ut katalogen *avdelning* som ett SMB share. Se till att din virtuella Windows klient kan ansluta till katalogen med samma rättigheter som specades tidgare.

6 TrueNAS

TrueNAS är ett system för nätverkslagring baserat på FreeBSD (därav det tidigare namnet FreeNAS). Ladda ner TrueNAS CORE: https://www.truenas.com/download-truenas-core/

> **Tips!**
> Du behöver inte ange några uppgifter för att ladda ner ISO-filen. "*Join the Community*"-delen kan kringgås om du scrollar längst ner på sidan och väljer "*No Thank you, I have already signed up*".

Skapa sedan en virtuell maskin enligt nedan:

- *Generation 2* (UEFI)
- 8 GiB primärminne
- 16 GB sekundärminne
- *Servers*-nätverket
- Stäng av *automatic checkpoints*
- Justera *boot order* så att *DVD Drive* är överst och *Hard Drive* är näst överst

Innan du påbörjar installationen skapa dock fyra ytterligare virtuella diskar. Ändra inställningarna för din virtuella TrueNAS maskin, och under *SCSI Controller* lägg till en *Dynamically Expanding* disk i taget. Döp dom till "*raid-disk1.vhdx*", "*raid-disk2.vhdx*", och så vidare. Dessa virtuella diskar ska alla allokeras 10 GB.

Installera TrueNAS och kontrollera sedan vilken dynamisk IP-adress den har fått (utav din virtuella router via protokollet DHCP). Anslut med en webbläsare till TrueNAS och konfigurera statiska IP-inställningar:

- IP: 172.23.121.110
- Netmask: 255.255.255.0
- Default gateway: 172.23.121.1
- DNS: 8.8.8.8
- DNS: 8.8.4.4

Applicera ändringen och se till att den behålls istället för att återgå till den dynamiska adresseringen. Konfigurera sedan en mjukvaru-RAID motsvarande en RAID 6 med hjälp utav ZFS. Dela sedan ut RAID-volymen med hjälp utav SMB, du behöver dock inte vara lika noggrann med rättigheter som sist. Då ZFS och NTFS inte hanterar rättigheter på exakt samma vis ligger detta utanför kursensomfång.

> **Tips!**
> Den officiella dokumentationen har information om hur man installerar och konfigurer. Bland annat är följande länkar användbara:
> - https://www.truenas.com/docs/core/gettingstarted/install/
> - https://www.truenas.com/docs/scale/scaletutorials/shares/smb/addsmbshares/
>
> Det finns också en video-demo på Canvas.

Anslut din virtuella Windows klient till din SMB file share.

7 Redovisning

Se till att du vet hur man visar eller utför nedan steg innan redovisning.

Demonstrera i labbsal under ordinarie laborationstillfälle, eller med en rapport innehållandes beskrivande text och bilder som bevisar nedan:

- Att användare kan ansluta till dina Windows server och TrueNAS file shares ifrån din Windows klient.
- Att korrekta rättigheter är satta i både NTFS och SMB i din Windows server.